ΕΡΓΑΣΙΑ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Άσκηση 1

Για να είναι ένας μετασχηματισμός γραμμικός πρέπει:

$$\begin{cases} T(a+b) = T(a) + T(b) \\ T(ca) = cT(a) \end{cases} \quad \text{για} \quad T: R^2 \to R^2$$

1) Ισχύει ότι: $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix}$

$$T\left(\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2u \\ 2v \end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}\right)$$

$$T\left(c\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}\right) = cT\left(\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}\right)$$ Άρα γραμμικός

2) Πρέπει $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+1 \\ y+1 \end{bmatrix}$

Όμως έστω $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ τότε $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) \neq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Άρα μη γραμμικός

5) $T(x,y)$ $T(2x+3y, 3x+y)$

Ισχύει $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x+3y \\ 3x+y \end{bmatrix}$

Αν το χωρίσουμε σε πίνακες : $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

πίνακες 2x2 και 2x1 αντίστοιχα
άρα γίνεται ο πολ/μος δηλαδή ο μετασχηματισμός είναι γραμμικός

6) $T(x,y) = (x^2, y)$

Έστω $T(2,0)$ θα πρέπει ο μετασχηματισμός να είναι $(2,0)$ όμως : $T(2,0) \neq (4,0)$
Άρα x^2 δεν είναι γραμμικό

3) Το $c = 1/2 \in \mathbb{R}$ εφόσον υπάρχει πολ/μος με αριθμό πραγματικό υπάρχει κλιμάκωση άτως και στο ερώτημα 1.

2) $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \sigma \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ Το σ μας δίνει τη στροφή στο χω

$$\sigma = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Συνέχεια Άσκηση 5 φύλλο

Άσκηση 2

1) Κάθε συνεταγμένη πολλαπλασιάζεται με 1.5

Άρα $T\left(\begin{bmatrix}1.5\\0\end{bmatrix}\right)$ και $T\left(\begin{bmatrix}0\\1.5\end{bmatrix}\right)$

2) Ξέρουμε ότι $\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

για $\theta = 90°$: $\begin{pmatrix}0-1\\1+0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$

3) $\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} = \begin{pmatrix}\cos 45° & -\sin 45°\\ \sin 45° & +\cos 45°\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2\\ \sqrt{2}/2 & +\sqrt{2}/2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ \sqrt{2}\end{pmatrix}$$

4) Στροφή κατά 90°: $\begin{pmatrix}0 & -1\\1 & 0\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}0 & -1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & -1\\2 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$$

5) $\begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -1\\1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & -2\\1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$